(국어)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. . . ( )교시	대상	3학년 1반(24명)	지도교사	
단원	2. 탐구하고 기록하고 / (1) 문장의 짜임	장소	창조 302호	총 차시	4차시
수업 주제	같은 듯 다른 문장의 종류 : 홑문장과 겹문장의 차이점을 발견하고 분류하여 정리하기				
성취 기준	[9국04-06] 문장의 짜임과 양상을 탐구하고 활용한다.				
학습 목표	① 주어진 6개의 문장에 대해 조별로 협의한다. ② 6개의 문장의 차이에 대한 질문을 생성한다. ③ 질문에 해답을 생성하여 문장의 짜임에 대해 정리한다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	모둠 협력형	이해형, 표현형	문제 해결력, 협력적 의사소통	질문 생성, 탐구, 평가	활동지, 패들렛

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	우리가 사용하는 문장들은 구조적으로 어떻게 다르고, 문장의 짜임을 이해하면 어떤 표현 효과와 언어적 이점이 있을까?
출발 질문	제시된 6개의 문장에서 주어와 서술어의 관계에 초점을 맞췄을 때 나타나는 차이점은 어떤 부분이 있을까?
학생 질문 주제	주어와 서술어의 관계가 한 번 나타나는 문장(홑문장)과 두 번 이상 나타나는 문장(겹문장)은 어떻게 분류하며, 이를 상황에 맞게 활용하면 어떤 효과가 있는가?
도착 질문	홑문장과 겹문장의 차이점 및 분류 기준을 바탕으로, 나의 언어 생활에서 표현 의도에 맞게 문장의 짜임을 활용하는 방법은 무엇인가?

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	문장 성분 탐색과 홑문장·겹문장의 첫인상 발견하기	문장 성분의 관계에 따라 문장이 달라짐을 관찰하고 탐구 질문 작성하기	문장의 구조적 차이에 대한 기초 질문 생성
2	문장의 차이에 대한 질문 생성 및 탐구	①모둠별로 생성한 질문을 바탕으로 홑문장과 겹문장의 개념 탐구하기 ②주어진 6개 문장을 기준에 따라 직접 분류하고 패들렛(Padlet)에 공유하여 분류 까닭 토의하기	문장의 짜임에 대해 정의, 분류 기준을 정립
3	질문 심화 및 문장의 짜임 종합 정리하기	생성한 질문들에 대한 최종 해답을 정리하여 모둠별 배움 지도(마인드맵/패들렛) 완성 및 발표하기	문장의 짜임 체계를 완성
4	실생활 문장 탐구와 표현 의도에 맞는 문장 활용하기	①맥락에 따른 문장 짜임의 활용 양상 확인하고 주어진 상황에 맞게 문장을 적절히 활용하여 내용 작성하기 ②동료 평가를 통해 문장의 짜임이 적절히 활용되었는지 점검하고 질문 수업 과정 성찰하기	언어생활에 고차원적으로 적용

국어과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. 10. 13. (2)교시	대상	2학년 4반	지도교사	
단원	2. 서로를 잇는 이해와 소통 (1) 세상을 담은 문학	장소	미래202	총 차시	4차시
수업 주제	작품에 반영된 사회·문화적 상황을 현대의 사회·문회적 상황 사이의 차이를 파악하여 이를 바탕으로 작품이 현대의 독자에게 주는 의미 생각해 보기				
성취 기준	[9국05-05] 작품에 반영된 사회·문회적 상황을 이해하며 작품울 감상한다.				
학습 목표	• 작품에 반영된 당시의 사회·문화적 상황을 이해할 수 있다. • 작품 속 사회·문화적 상황과 현대의 사회·문화적 상황의 차이를 파악할 수 있다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	모둠 활동	국어 이해형 + 국어 표현형	지식정보처리 역량 심미적 감성 역량 협력적 소통 역량	관찰·포착 질문 생성·정교화 근거 기반 설명	활동지·패들렛

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	작품 속에 반영된 사회·문화적 상황을 파악하여 알 수 있는 작품의 창작 의도는 무엇인가?
출발 질문	작품 속 사회·문화적 상황이 반영되어 있는 장면은 무엇인가?
학생 질문 주제	작품 속 사회·문화적 상황을 알 수 있는 단어와 장면, 작품 속 사회·문화적 상황과 현대의 사회·문화적 상황의 차이
도착 질문	작품 속에 반영된 당시의 사회·문화적 상황을 파악하는 것이 현대의 독자에게 어떤 의미를 주는가?

교사가 정답 질문을 제공하지 않고, 다음 범주의 예시만 제시하여 학생이 프로그램에서 발견한 버그에 맞는 질문을 직접 생성하도록 한다.

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	작품 속에 반영된 사회·문화적 상황 찾기	작품을 읽으면서 당시의 사회·문화적 상황을 알 수 있는 단어와 장면을 찾은 후 문장으로 표현하고 공유한다.	작품 속 반영된 당시의 사회·문화적 상황 파악
2	파악한 사회·문화적 상황을 바탕으로 작품의 창작 의도 파악하기	파악한 사회·문화적 상황을 바탕으로 작품 속 소재의 의미를 파악한다. 등장인물의 선택한 방법을 통해 알 수 있는 작품의 창작 의도를 파악한다.	작품의 창작 의도와 주제 이해
3	작품 속 사회·문화적 상황과 현대의 사회·문화적 상황 비교하기	작품 속에 반영된 사회·문화적 상황과 다른, 현대의 사회·문화적 상황을 파악한다. 작품 속 사회·문화적 상황과 현대의 사회·문화적 상황 사이에 어떤 차이가 있는지 비교하여 정리한 후 공유한다.	당시의 사회·문화적 상황과 현대의 사회·문화적 상황의 차이 알기
4	과거의 작품이 현대의 독자에게 주는 의미 생각해 보기	작품 속 사회·문화적 상황과 현대의 사회·문화적 상황을 비교한 내용을 근거로 과거에 창작된 작품이 지니는 가치와 현대의 독자에게 주는 의미를 표현하는 글을 쓴다.	작품의 가치와 의미 성찰

(도덕)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. 8. 27. (7)교시	대상	3학년 1반	지도교사	
단원	Ⅲ-2-2. 과학기술은 모든 문제를 해결해 줄 수 있을까?	장소	창조관 302호	총 차시	3차시
수업 주제	과학기술의 발전에 따른 부작용과 윤리적 쟁점을 다루는 과학기술 분야				
성취 기준	[9도04-02] 과학 기술이 현대인의 삶에 미치는 긍정적인 영향과 가치를 설명하고, 동시에 과학 기술이 지닌 문제점과 한계를 열거하며, 과학 기술의 바람직한 활용 방안을 제시할 수 있다.				
학습 목표	1. 과학 기술의 발전에 따른 부작용을 말할 수 있다. 2. 과학 기술과 관련된 도덕적 쟁점들에 대하여 설명할 수 있다. 3. 안락사에 대한 찬반 토론을 통해 비판적 사고력을 향상할 수 있다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	문답식, 토론식	탐구문제해결형	대화와 소통, 협동	질문 생성, 탐구, 평가, 재질문	활동지, 공유 보드

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	과학 기술의 발전에 따른 부작용은 없을까?
출발 질문	과학 기술이 발전하면 세상은 좋아질까? 나빠질까?
학생 질문 주제	도덕적으로 문제가 되는 과학 기술 분야는 어디일까?
도착 질문	과학 기술이 나쁜 영향을 주는 사례는 없을까?

교사가 정답 질문을 제공하지 않고, 다음 범주의 예시만 제시하여 학생이 프로그램에서 발견한 버그에 맞는 질문을 직접 생성하도록 한다.

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	과학기술에 대한 질문 만들기	- 핵폭탄이 떨어지는 사진을 보고, 질문을 한가지 만들어 본다. - 과학기술이 발전하면 세상은 좋아질지, 나빠질지 자신의 생각을 적어본다.	문제 인식
2	도덕적 쟁점이 되는 과학기술 분야 소개	- 식물 유전자 기술과 정보통신 기술에 대해 소개한다. - 이 2가지 분야의 기술이 가지고 있는 단점을 찾아본다.	부작용 찾기
3	안락사를 주제로 토론하기	- 안락사에 관한 동영상을 보고, 궁금한 것 한가지 질문을 만든다. - 안락사를 주제로, 찬성과 반대 토론을 준비하여 토론을 수행한다.	생각 주장하기
4	과학기술의 부작용 알아보기	- 과학기술이 발전함에 따라 생기는 부작용에 대해 말해본다.	정리하기

(사회)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. 8. 19. (4)교시	대상	1학년 1반(28명)	지도교사	
단원	7-2. 사회적 지위와 역할	장소	미래 303호	총 차시	2차시
수업 주제	일상생활에서 나타나는 역할 갈등의 사례와 대응 방안 모색하기				
성취 기준	[9사(일사)01-02] 사회적 지위와 역할의 의미를 설명하고, 일상생활에서 나타나는 역할 갈등 사례와 대응 방안을 탐색한다.				
학습 목표	① 사회적 지위와 역할을 이해한다. ② 질문을 바탕으로 역할 갈등의 원인을 분석한다. ③ 일상에서 타나나는 역할 갈등의 사례를 찾아본다. ④ 개인별로 역할 갈등에 대한 대응 방안을 작성한다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	질문탐구수업	질문 성찰형	문제 해결력, 협력적 의사소통	질문 생성, 탐구, 평가, 재질문	활동지, 공유 보드

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	나는 사회에서 어떤 위치에 있을까?
출발 질문	왜 우리는 다양한 역할 갈등에 겪을 수밖에 없을까?
학생 질문 주제	일상에서 나타나는(내가 겪은) 역할 갈등은 무엇이 있을까?
도착 질문	역할 갈등이 발생할 때 어떻게 대응하면 될까?

교사가 정답 질문을 제공하지 않고, 다음 범주의 예시만 제시하여 학생이 프로그램에서 발견한 버그에 맞는 질문을 직접 생성하도록 한다.

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	사회 속 나의 위치 파악하기	- 활동을 통해 '내가 생각하는 나'와 '타인이 생각하는 나'를 포스트잇에 적고 비교해본다. - 왜 이런 차이가 발생했는지 발표해본다.	자아의 차이 발생
2	사회적 지위와 역할 구분하기	- 나의 사회 속 위치를 활동지에 적어본다. (지위와 역할을 다른 색깔 볼펜으로 적어 구분해본다.) - 역할 갈등이 발생했을 때 나만의 대응책을 모색해본다.	사회적 지위와 역할의

필수 기능: 시작 초기화, 화면 안 이동, 보석 생성, 충돌 시 점수 +1, 30초 종료, 재시작 정상화. 기능 추가는 필수 기능 안정화 후 학생이 직접 정한다.

(역사)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. 8. 20. (1)교시	대상	3학년 5반	지도교사	
단원	III. 고려의 성립과 변천 3. 몽골의 간섭과 고려의 개혁	장소	3학년 5반 교실	총 차시	3차시
수업 주제	이성계는 왜 위화도에서 회군을 결정하였을까?				
성취 기준	신진 사대부와 신흥 무인 세력의 성장 배경과 특징을 말할 수 있다.				
학습 목표	① 이성계와 같은 신흥 무인 세력이 성장하게 된 계기를 파악한다. ② 이성계가 위화도로 군대를 이끌고 간 이유에 대해 파악한다. ③ 이성계가 왜 위화도에서 회군을 결정했을지에 대한 여러 가설과 질문을 만든다. ④ 만든 가설과 질문에 대한 답을 조별로 답변한다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	토의 토론	질문 토의형, 질문 성찰형	문제 해결력, 협력적 의사소통	질문 생성, 탐구, 평가, 재질문	활동지, ppt

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	이성계는 왜 위화도에서 회군을 결정할 수밖에 없었을까? 다른 대안은 없었을까?
출발 질문	이성계가 조선을 건국하게 되는 결정적인 사건이나 계기는 무엇일까?
학생 질문 주제	역사 용어, 역사 사료, 연대기 파악, 역사적 사건의 원인, 과정 및 결과
도착 질문	토의 토론을 통해 어떤 질문을 명확하고 효과적으로 답변하였는가?

교사가 정답 질문을 제공하지 않고, 다음 범주의 예시만 제시하여 학생이 프로그램에서 발견한 버그에 맞는 질문을 직접 생성하도록 한다.

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	수업 주제 및 학습 목표 파악을 위한 질문 설정	이성계와 같은 인물이 고려 말에 왜 갑자기 급부상하게 되는지 관찰 및 질문하고, 어떤 과정을 통해 고려를 멸망시키고 조선을 건국하게 되는지에 대해 파악한다.	주제 파악 사건 파악
2	역사적 사건에 관한 질문·원인 질문 설정	이성계는 무슨 이유로 무리하게 명나라를 공격하러 가게 되었고, 왜 군사를 이끌고 위화도라는 장소에서 머물게 되었는지와 같은 원인 질문을 설정한다.	질문 설정
3	위화도 회군의 원인과 가설 설정	이성계는 왜 위화도에서 회군을 결정할 수밖에 없었는지 그 원인에 대한 가설과 질문을 만들고, 질문에 대한 답을 토의 토론을 거쳐 질문에 대한 답을 한다.	질문 생성 토의 토론
4	대안 찾아보기	토의 토론을 거쳐 나온 질문을 수정하고, 이성계가 위화도에서 회군하는 결정말고 다른 대안은 없는지 질문을 만들고 공유한다.	대안 완성 질문 공유

(수학)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. . . ( )교시	대상	2학년 5반	지도교사	
단원	5. 삼각형의 성질 5.3 삼각형의 외심	장소	2-5	총 차시	4차시
수업 주제	알지오매스를 활용하여 삼각형의 외심을 찾고 그 성질 탐구하기				
성취 기준	[9수03-10] 삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다				
학습 목표	1. 알지오매스를 활용하여 삼각형의 세 변의 수직이등분선이 한 점에서 만남을 관찰하고, 외심의 정의와 성질을 설명할 수 있다. 2. 삼각형의 모양(예각, 직각, 둔각)에 따른 외심의 위치 변화를 탐구하고 실생활 문제 해결에 적용할 수 있다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	모둠 협동 학습, 에듀테크 활용 탐구 수업	N-ASKIN 질문 탐구 모형	문제 해결, 추론, 의사소통, 정보 처리	질문 생성, 가설 설정, 조건 변형, 개념 확장	알지오매스, 태블릿PC, 활동지

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	삼각형의 세 꼭짓점으로부터 같은 거리에 있는 지점은 항상 존재할까?
출발 질문	세 마을(A, B, C)에서 동일한 거리에 소방서를 지으려면 어디에 위치시켜야 할까?
학생 질문 주제	• 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 왜 항상 한 점에서 만날까? • 삼각형의 종류(예각, 직각, 둔각)에 따라 외심의 위치는 어떻게 바뀔까? • 왜 예각, 둔각삼각형과 달리 직각삼각형의 외심만 빗변의 중점에 딱 걸칠까?
도착 질문	외심의 성질을 이용해 부러진 원형 유물이나 접시의 원래 모양(중심과 반지름)을 어떻게 복원할 수 있을까?

교사가 정답 질문을 제공하지 않고, 다음 범주의 예시만 제시하여 학생이 프로그램에서 발견한 버그에 맞는 질문을 직접 생성하도록 한다.

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	세 꼭짓점에서 같은 거리에 있는 점 찾기	• [출발 질문 도입] 세 마을에서 같은 거리에 있는 소방서 위치 찾기 문제 제기 • 선분의 수직이등분선의 성질 복습 및 알지오매스 기본 조작법 익히기 • 알지오매스로 두 꼭짓점의 수직이등분선을 그리고 교점의 성질 발견하기	• 수직이등분선 위의 점은 양 끝점까지 거리가 같음을 상기함. • 세 변의 수직이등분선 교점을 찾는 아이디어를 발견함.
2	외심의 정의와 성질 발견	• 알지오매스로 세 변의 수직이등분선 그리고 교점(외심) 확인 • 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리가 같음을 측정 및 외접원 그리기	• 세 수직이등분선이 한 점에서 만남을 시각적으로 확인함. • 외심과 외접원의 개

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
			념을 스스로 정의하고 성질을 이해함.
3	삼각형 모양에 따른 외심의 위치	• 알지오매스 드래그 기능으로 예각·직각·둔각삼각형 변형 • 삼각형의 종류에 따른 외심 위치(내부, 빗변의 중점, 외부) 비교	• 직각삼각형의 외심이 빗변의 중점에 있음을 발견함. • 둔각삼각형의 외심이 외부에 존재함을 확인하고 오개념을 바로잡음.
4	외심의 성질을 활용한 실생활 문제 해결 및 발표	• 깨진 원형 유물 복원 프로젝트 수행(도착 질문 해결) • 모둠별 실생활 외심 활용 문제 제작 및 공유·성찰	• 외심의 성질을 실생활 문제 해결에 적용함. • 자신만의 질문을 생성하고 문제 해결 과정을 공유함.

필수 기능: 시작 초기화, 화면 안 이동, 보석 생성, 충돌 시 점수 +1, 30초 종료, 재시작 정상화. 기능 추가는 필수 기능 안정화 후 학생이 직접 정한다.

(수학)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

<table>
<tr><td>일시</td><td>2026. 8. 20. (4)교시</td><td>대상</td><td>3학년 3반</td><td>지도교사</td><td></td></tr>
<tr><td>단원</td><td>Ⅳ-1. 삼각비</td><td>장소</td><td>창조관 202호</td><td>총 차시</td><td>6차시</td></tr>
<tr><td>수업 주제</td><td colspan="5">직접 잴 수 없는 높이와 거리를 삼각비로 구할 수 있을까?</td></tr>
<tr><td>성취 기준</td><td colspan="5">삼각비를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>학습 목표</td><td colspan="5">- 삼각비를 이용하여 직접 잴 수 없는 높이와 거리를 구할 수 있다.
- 측정값과 계산 결과를 비교하고, 오차의 원인을 질문을 통해 분석할 수 있다.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">수업 설계</td><td colspan="5">교수·학습 설계</td></tr>
<tr><td>수업 형태</td><td>적용 모델</td><td>핵심 역량</td><td>질문 탐구 역량</td><td>에듀테크·자료</td></tr>
<tr><td>질문 탐구 수업
모둠 협력 수업</td><td>탐구 문제 해결형</td><td>문제 해결력
협력적 의사소통</td><td>질문, 생성, 탐구,
평가, 재질문</td><td>활동지, 태블릿</td></tr>
</table>

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	직접 잴 수 없는 높이와 거리는 어떤 조건에서 삼각비를 이용해 구할 수 있을까? 그렇지 않다면 어떤 질문으로 측정값과 계산 결과의 오차 원인을 찾아 개선할 수 있을까?
출발 질문	내가 학교 건물, 나무, 깃대의 높이를 직접 재지 않고 구하려면 어떤 정보를 확인해야할까?
학생 질문 주제	직각삼각형의 조건, 각도와 변의 길이의 관계, 삼각비 선택 기준, 측정값과 실제값의 차이, 오차의 원인, 측정 방법 개선
도착 질문	우리 조는 어떤 측정값과 삼각비를 사용하여 높이 또는 거리를 구했으며, 그 결과를 더 정확하고 타당하게 만들기 위해 어떤 방법으로 개선했는가?

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	삼각비가 필요한 상황 발견하기	학교 건물, 나무, 깃대 등 직접 재기 어려운 높이나 거리를 제시하고, 이를 구하기 위해 어떤 정보가 필요한지 질문을 만든다. 모둠별로 직각삼각형을 만들 수 있는 상황을 찾고, 거리와 각도를 이용해 높이를 구할 수 있을지 예상한다.	삼각비 탐구 질문 도출
2	삼각비의 뜻과 관계 이해하기	크기가 다른 여러 직각삼각형에서 같은 예각을 기준으로 대응하는 변의 길이를 측정하고, 변의 비가 일정한지 비교한다. 이를 바탕으로 사인, 코사인, 탄젠트의 뜻을 정리하고 어떤 상황에서 각각을 사용할 수 있는지 질문으로 확인한다.	삼각비 개념 이해
3	삼각비를 활용한 높이와 거리 구하기	모둠별로 측정 대상을 정하고, 대상까지의 거리와 올려본 각을 측정한다. 측정값을 이용하여 적절한 삼각비를 선택하고, 계산기나 삼각비표를 활용하여 높이 또는 거리를 구한다. 눈높이 보정이 필요한 이유도 함께 확인한다.	높이·거리 계산 결과 산출
4	결과 검증과 개선 방법 성찰하기	모둠별 측정 결과와 계산 과정을 발표하고, 다른 모둠의 결과와 비교한다. 결과가 서로 다른 원인을 각도 측정 오차, 거리 측정 오차, 눈높이 보정, 반올림 등과 연결하여 분석한다. 더 정확한 측정을 위한 개선 방법을 질문으로 정리한다.	삼각비 활용 보고서 완성 및 자기성찰

(수학)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. . .( )교시	대상	1학년 1반(25명)	지도교사	
단원	6.5 원과 부채꼴	장소	미래관 302호	총 차시	4차시
수업 주제	부채꼴의 조각의 비밀을 찾아라: 중심각과 호·넓이 사이의 정비례 관계 탐구하기				
성취 기준	부채꼴의 중심각과 호의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구할 수 있다.				
학습 목표	① 원, 부채꼴, 중심각, 호, 현의 정의와 관계를 스스로 탐구하고 설명한다. ② 중심각의 크기와 호의 길이, 부채꼴의 넓이 사이의 관계에 대한 질문을 만들고 정비례 성질을 확인한다. ③ 중심각의 크기와 현의 길이 사이의 관계를 질문을 통해 분석하고, 정비례하지 않은 이유를 수학적으로 설명한다. ④ 조별로 부채꼴의 성질을 활용한 실생활 문제 해결 및 변형 문제를 작성한다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	짝 활동·모둠 협력 학습·교구/공학도구(알지오매스) 실습	개념 형성형+질문 성찰형	수학적 문제 해결, 추론, 창의·융합, 협력적 의사소통	질문 생성, 탐구 계획 및 자료 분석, 근거 기반 설명, 성찰 및 재질문	알지오매스, 부채꼴 교구, 질문 카드, 활동지, 공유 보드

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	부채꼴에서 중심각의 크기가 변하면 호의 길이, 넓이, 현의 길이는 각각 어떻게 변하며, 그 안에는 어떤 수학적 규칙이 숨어있을까?
출발 질문	피자를 2배, 3배 더 큰 중심각으로 조각낼 때, 테두리(호)의 길이나 피자조각의 넓이, 그리고 양 끝을 잇는 직선(현)의 길이도 똑같이 2배, 3배로 늘어날까?
학생 질문 주제	중심각의 크기 변화·호의 길이와 넓이의 정비례 관계·현의 길이가 정비례하지 않는 원인(반례)·부채꼴 호의 길이 및 넓이 공식의 도출
도착 질문	우리 조는 어떤 질문과 실습/검증으로 중심각과 호·넓이·현 사이의 관계를 명확히 구별하고 설명할 수 있게 되었는가?

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	원과 부채꼴의 주요 요소 관찰하고 용어 정의하기	* 원, 호, 현, 부채꼴, 활꼴, 중심각의 시각적 자료 관찰하기 * 2인 1조로 구성 요소를 직접 그려보고, 각 요소 간의 공통점과 차이점에 대해 질문 만들기 * 기본 용어의 정의를 수학적 언어로 정립하고 구분하기	용어 개념 정리
2	중심각과 호·넓이·현의 관계 탐구 및 질문 생성하기	* 알지오매스(공학도구)를 활용하여 중심각의 크기를 2배, 3배, 4배로 변화시키며 호의 길이, 부채꼴 넓이, 현의 길이 측정하기 * "중심각이 2배가 되면 현의 길이도 2배가 될까?", "호의 길이와 넓이는 왜 중심각에 정비례할까?" 등의 탐구 질문 만들기 * 측정한 데이터를 바탕으로 정비례 관계에 있는 것과 그렇지 않은 것을 분류하기	탐구 질문 작성
3	정비례 성질 검증 및 현의 비례 관계 반례 수학적 디버깅	* 중심각과 현의 길이가 정비례하지 않는 이유를 삼각형의 성립 조건(두 변의 길이의 합 > 나머지 한 변의 길이)을 이용하여 설명하기 * 부채꼴 호의 길이는 원주의 일부, 부채꼴 넓이는 원 넓이의 일부임을 질문을 통해 추론하고 공식 도출하기	수학적 디버깅 이력서(오개념 및 오류 수정 과정) 작성
4	부채꼴 성질 응용, 교차 문제 출제 및 질문 성찰	* 조별로 실생활(부채꼴 모양의 창문, 피자, 응원 부채 등)과 연계된 부채꼴 넓이/호의 길이 응용 문제 제작하기 * 다른 조와 문제를 교차하여 풀이 및 검증하고, 풀이 과정에서 생긴 질문으로 피드백 나누기 * N-ASKIN 과정 전체에서 본인의 질문 탐구 활동 성찰하기	조별 응용 문제 제작 자기 성찰

(과학)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. 8. 20. (목) 1교시	대상	3 학년 4 반	지도교사	
단원	Ⅲ. 운동과 에너지 / 1. 운동	장소	창조관 201	총 차시	6차시
수업 주제	자유 낙하 운동의 특징과 그래프 해석				
성취 기준	[9과14-01-3] 자유 낙하 운동을 하는 물체의 시간에 따른 속력 변화를 그래프로 표현하고 설명할 수 있으며, 질량이 다른 물체의 자유 낙하 운동을 비교할 수 있다				
학습 목표	1. 등속 운동과 자유 낙하 운동의 데이터를 수집하여 그래프로 변환하고 그 물리적 의미를 해석할 수 있다. 2. 질량에 관계없이 매초 9.8 m/s씩 속력이 증가하는 중력 가속도 상수의 원리를 스스로 질문하고 발견할 수 있다				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	가상 실험 및 영상 분석 기반 질문 탐구 수업	과학자 질문형(현상 비교 및 원리 탐구)	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력,	질문 생성, 변인 통제 질문 정교화, 근거 기반 설명, 데이터 기반 결론 도출	스마트 기기(촬영 및 분석), 가상 실험 프로그램

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	자유 낙하 하는 물체의 속력은 시간에 따라 어떻게 변하는가?
출발 질문	"진공 상태에서 볼링공과 깃털을 동시에 떨어뜨리면 어떤 것이 먼저 바닥에 닿을까?"
학생 질문 주제	낙하 시간과 속력의 관계 · 그래프 기울기의 의미 · 질량이 낙하 속도에 미치는 영향 · 중력 가속도 9.8의 의미
도착 질문	"지구에서 자유 낙하 하는 모든 물체의 속력이 매초 9.8 m/s씩 일정하게 증가하는 이유는 무엇인가?"

교사가 정답 질문을 제공하지 않고, 다음 범주의 예시만 제시하여 학생이 프로그램에서 발견한 버그에 맞는 질문을 직접 생성하도록 한다.

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	단원도입 낙하 현상 관찰	번지점프 삽화나 동영상을 보고, 떨어지는 동안 속력이 어떻게 변하는지 포착하여 기록함. 각자의 생각과 경험을 자유롭게 토론	인지적 갈등 유발
2	자유낙하	중력만 받을 때의 운동 정의 및 공기 저항 개념 질문 자유 낙하 운동의 특징을 정리한 보고서나 요약 지도를 제작함.	자유 낙하 개념 정립

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
3	속력변화 분석	0.1초 간격 낙하 사진의 위치 측정 및 기록 구간 이동 거리로 속력 계산 및 그래프 그리기 "시간이 흐름에 따라 증가하는 속력의 양은 일정한가?"와 같이 측정 가능한 질문으로 정교화함.	시간에 따른 속력 변화 이해
4	중력가속도	시간-속력 그래프 기울기와 9.8 상수 연결 계산된 속력 데이터를 그래프로 나타내고, 매초 9.8 m/s씩 일정하게 증가하는 규칙성을 '중력 가속도 상수' 개념과 연결함. 질량에 관계없이 가속도가 일정한 이유를 지구가 당기는 힘(중력)의 원리와 엮어서 이해함.	중력 가속도(9.8) 이해
5	질량과 낙하 운동 진공 낙하 실험	질량이 다른 공의 낙하 비교 질문 및 예상 "물체의 무게가 무거우면 더 빨리 빨라질까?"와 같은 오개념 기반 질문을 생성함. 가상 실험을 통한 질량 독립성 확인 및 원리 연결 가상 실험 프로그램을 활용하여 질량과 종류가 다른 물체의 낙하 데이터를 수집함.	질량과 가속도 관계 정립
6	단원 성찰 및 확장	에서의 낙하 예측 및 학습 내용 성찰 탐구한 원리를 바탕으로 중력이 지구의 1/6인 달에서의 낙하 운동 그래프를 예측하여 그려봄. 학습 전후 자신의 생각이 어떻게 변했는지 성찰하고, "물체가 낙하하며 얻은 속력은 어떤 에너지가 될까?"와 같이 다음 단원(일과 에너지)으로 질문을 확장함.	과학적 원리 내면화

필수 기능: 시작 초기화, 화면 안 이동, 보석 생성, 충돌 시 점수 +1, 30초 종료, 재시작 정상화. 기능 추가는 필수 기능 안정화 후 학생이 직접 정한다.

(과학)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. 9. 2 . (2)교시	대상	1학년 3반	지도교사	
단원	V. 힘의 작용 - 2. 여러 가지 힘	장소	과학실	총 차시	4차시
수업 주제	**물체의 무게는 어떻게 측정할 수 있을까?**				
성취 기준	[9과05-02] 중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 이해하고, 각 힘의 특징을 크기와 방향으로 설명할 수 있다.				
학습 목표	1. 용수철에 매단 추의 무게와 용수철이 늘어난 길이 사이의 비례 관계를 실험을 통해 도출할 수 있다. 2. 용수철이 늘어난 길이 그래프를 해석하여 비구조화된 물체(필통 등)의 무게를 측정하고 원리를 설명할 수 있다. 3. 탐구 과정에서 관찰한 비례 관계의 한계(탄성 한계, 변인)에 대해 스스로 질문을 생성하고 확장할 수 있다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	모둠별 실험·실습 및 질문 탐구 협동 학습	질문형(비교·비례 질문 중심) + 실험·실습 연계형 + 질문 성찰형	과학적 탐구 능력, 과학적 사고력, 과학적 의사소통 능력	관찰·포착(Notice), 질문 생성 및 정교화(Ask), 자료 수집·분석(Search), 근거 기반 설명(Knit), 해결 · 구 현(Implement), 성찰 및 재질문(Next)	스탠드, 클램프, 50g 추 5개, 용수철, 50cm 자, 이쑤시개, 접착제, 집게, 다양한 필통 및 물체, 모둠별 태블릿 PC(그래프트 그리기 및 디지털 활동지 작성용),

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	용수철이 늘어난 길이는 물체의 무게와 어떤 관계가 있으며, 이를 이용해 이름 모르는 물체의 무게를 어떻게 정확히 측정할 수 있는가?
출발 질문	추를 1개, 2개, 3개 매달 때 용수철의 모양과 이쑤시개의 위치는 어떻게 변화하는가?
학생 질문 주제	• 추의 개수(무게)가 늘어남에 따라 용수철이 늘어난 길이는 어떤 규칙으로 증가하는가? • 무게(g) 당 용수철은 몇 cm씩 늘어나는가? • 그래프의 기울기를 이용하면 측정하지 않은 물체(필통)의 무게를 어떻게 밝혀낼 수 있는가? • 추를 한없이 많이 매달아도 용수철은 일정한 비율로 계속 늘어날까?
도착 질문	용수철의 탄성력을 이용한 저울의 작동 원리와 한계점은 무엇이며, 더 무겁거나 가벼운 물체를 정확히 재려면 용수철을 어떻게 개선해야 할까?

교사가 정답 질문을 제공하지 않고, 다음 범주의 예시만 제시하여 학생이 프로그램에서 발견한 버그에 맞는 질문을 직접 생성하도록 한다.

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	힘과 탄성력의 개념 탐구	• 생활 속 탄성력 사례 관찰 및 탄성력의 방향과 크기 개념 이해 • 용수철저울의 구조 살펴보기 및 탐구 질문 구상하기	현상 관찰 기록지 탄성력 개념 정리표
2	용수철을 이용한 물체의 무게 측정 탐구	• [Notice] 추 매달기 시 용수철의 변화 관찰 및 차이 포착 • [Ask] 무게와 늘어난 길이의 관계에 대한 탐구 질문 정교화 • [Search] 추의 질량/무게에 따른 늘어난 길이 측정 및 그래프 작성 • [Knit] 비례 관계 도출 및 필통의 무게(N) 추론·설명 • [Implement] 용수철저울 측정 보고서 및 무게 예측 결과 도출	탐구 보고서(표 및 그래프 포함)
3	저울의 원리 확장 및 성찰	• [Next] 가정용 저울의 내부 구조 및 작동 원리 조사·발표 • 탄성 한계 및 오차 원인 분석을통한 후속 질문 생성 및 자기·동료 성찰	저울 원리 구조도/발표 자료 최종 성찰문 및 후속 질문지

필수 기능: 시작 초기화, 화면 안 이동, 보석 생성, 충돌 시 점수 +1, 30초 종료, 재시작 정상화. 기능 추가는 필수 기능 안정화 후 학생이 직접 정한다.

(과학)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. 9. 7. (2)교시	대상	2학년 1반	지도교사	
단원	열과 우리 생활/열의 이동과 비열	장소	과학실	총 차시	4차시
수업 주제	온도 변화의 비밀을 찾아라: 용기 재질에 따른 열의 이동 탐구와 보온 용기 설계				
성취 기준	일상생활에서 열의 이동(전도, 대류, 복사)과 관련된 현상을 관찰하고, 단열의 원리를 이용하여 효율적인 보온 장치를 고안하거나 설명할 수 있다.				
학습 목표	1. 용기의 재질에 따른 물의 온도 변화를 관찰하고 과학적 질문을 생성할 수 있다. 2. 변인을 통제하여 실험을 설계, 수행하고, 측정된 결과를 표와 그래프로 정리할 수 있다. 3. 열전도와 단열의 관점에서 실험 결과를 해석하여 과학적 원리를 도출할 수 있다. 4. 탐구 결과를 바탕으로 보온 효과가 뛰어난 용기 설계안을 제안하고 성찰할 수 있다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	모둠 협력 학습, 실험·실습, 탐구 중심 학습	과학자 질문형+실험·실습 연계형	과학적 탐구 능력, 과학적 사고력, 과학적 문제 해결력	관찰·포착, 질문 생성 및 정교화, 자료 분석·연결, 성찰	MBL(컴퓨터 기반 실험) 장치 또는 온도계, 다양한 재질의 용기(금속, 유리, 플라스틱), 활동지, 공유 보드

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	용기의 재질은 물의 온도 변화에 어떤 영향을 주며, 그 차이는 어떤 과학적 원리로 설명할 수 있는가?
출발 질문	같은 양의 뜨거운 물을 금속 컵과 플라스틱 컵에 담았을 때, 어느 쪽이 더 빨리 식을까? 그 이유는 무엇일까?
학생 질문 주제	비교 대상(재질) · 통제 변인(양, 초기 온도) · 측정 방법 · 열의 이동 방식(전도) · 단열 조건 · 오차 원인
도착 질문	우리의 실험 결과는 처음 가설과 어떻게 달랐으며, 더 완벽한 보온 용기를 만들기 위해 추가로 확인해야 할 변인은 무엇인가?

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	현상 관찰과 탐구 질문 만들기	서로 다른 재질의 용기에 담긴 물이 식는 장면을 관찰하고 차이점 포착하기. 비교 대상, 측정값, 통제 조건이 포함된 정교화된 탐구 질문 및 가설 설정하기	현상 관찰 기록, 탐구 가설
2	변인 통제 실험 수행	시간에 따른 온도를 측정하고 반복 실험하며 객관적 데이터 수집하기, 수집된 측정값을 디지털 도구(그래프)나 표로 시각화하기	측정 데이터, 결과 그래프
3	데이터 분석과 원리 연결	재질별 온도 변화율을 비교하고, 관찰된 차이를 '열전도'와 '단열' 개념과 연결하여 해석하기, 자료 사이의 인과 관계를 파악하여 설명 원리 구성하기	실험 결과 해석서, 개념 연결도
4	보온 설계와 성찰	탐구 근거를 반영하여 보온 효과가 좋은 용기 설계안을 작성하거나 프로토타입 제안하기, 실험의 한계와 오차를 분석하고, '두께'나 '뚜껑' 등 새로운 변인에 대한 후속 질문 남기기	보온 용기 설계안, 성찰문 및 새 질문

(기술·가정)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026..10 12. (3)교시	대상	3 학년 4 반	지도교사	
단원	Ⅱ. 창의적인 생활 문화 3. 효율적인 주거 공간 구성과 활용	장소	3-4 교실	총 차시	5차시
수업 주제	가족 구성원의 요구를 충족하는 주거 공간 구성하기				
성취 기준	효율적인 주거 공간 구성 방안을 탐색하여, 가족생활에 적합한 주거 공간 구성에 활용한다.				
학습 목표	1. 효율적인 주거 공간 구성 방안을 이해하고, 그에 따라 주어진 가족에게 적합한 주거 공간을 구성할 수 있다. 2. 공간 구성 소프트웨어의 사용 방법을 익히고 활용할 수 있다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	프로젝트 학습 문제해결학습	탐구문제해결형	실천적 문제 해결 능력 생활 자립 능력	질문 생성, 탐구, 평가, 재질문	활동지, 공유 보드, 공간 구성 소프트웨어

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	다양한 형태의 가족에게 필요한 주거 공간은 어떤 모습일까 ?
출발 질문	현재 우리 가족이 살고 있는 주거 공간은 어떤 특징을 가지고 있을까?
학생 질문 주제	우리 가족이 살고 있는 주거 공간은 교과서에 제시된 효율적인 주거 공간 구성 방안을 따르고 있는가? 개선이 필요한 공간은 어떤 공간이며 왜 개선이 필요하다고 생각하는가? 주어진 가족 구성원에게 어떤 공간이 필요한가?
도착 질문	주어진 가족 구성원에서 적합한 주거공간을 구성했는가??

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	효율적인 주거 공간 구성 방안	교과서를 활용하여 효율적인 주거 공간 구성 방안 학습	개념 이해
2	가족생활에 적합한 주거 공간 구성 방안	가족생활 주기와 생활 양식을 고려한 주거 공간 계획 방법 학습	개념 이해
3	주어진 가족에게 적합한 주거 공간 구성하기	효율적일 주거 공간 구성 방안 및 가족생활에 적합한 주거 공간 구성 방안을 반영하여 주어진 가족에게 적합한 주거 공간 구성하기	공간 구성하기
4	주어진 가족에게 적합한 주거 공간 구성하기	효율적일 주거 공간 구성 방안 및 가족생활에 적합한 주거 공간 구성 방안을 반영하여 주어진 가족에게 적합한 주거 공간 구성하기	공간 구성하기
5	주거 공간 발표 평가 및 성찰	완성된 주거 공간을 공유하며 질문을 통해 상호평가 진행 및 성찰하기	주거공간완성 평가 및 성찰

(기술·가정)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. . . ( )교시	대상	2학년 2반(25명)	지도교사	
단원	Ⅰ.건강한 가족 관계 1. 뉴 노멀 사회와 가족 문화	장소	교실	총 차시	4차시
수업 주제	뉴 노멀 사회와 가족 문화				
성취 기준	다양한 현대 가족에 내재된 가족생활의 보편성과 고유한 가치를 존중하는 동시에 가족에 대한 유연한 태도를 길러, 뉴 노멀 사회에서의 새로운 가족 문화를 탐색한다.				
학습 목표	① 가족의 의미와 변화, 다양한 가족의 형태를 알 수 있다. ② 다양한 가족의 형태를 있는 그대로 이해하고 존중하는 가치관과 태도를 가질 수 있다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	강의 모둠 토의 발표	질문 토의형, 질문 성찰형	관계 형성 실천적 문제 해결 생활 자립	관찰·포착 질문 생성 질문 정교화	활동지, 공유 보드, 교육용 어플

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	가족의 의미는 사회가 변화함에 따라 달라졌는가? 그렇다면 가족 고유의 가치에 변화가 있는가?
출발 질문	사회가 변화함에 따라 가족의 의미가 변화하였나? 다양한 가족의 형태를 어떻게 받아들일 것인가?
학생 질문 주제	가족의 의미 · 가족의 유형 변화 · 다양한 가족 유형 · 현대 가족의 기능 변화
도착 질문	가족은 시대가 지나도 변하지 않는 가치를 지니는 것인가?

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	가족의 의미	-전통적인 가족의 의미에 대해 탐구하고 오늘날 확대된 가족의 의미를 확인한 후, 가족의 특성을 질문으로 만들고 가족의 중요성을 묻고 답한다. 가정과 가족의 차이점을 질문으로 확인한다.	가족의 고유한 가치는 불변함을 이해함
2	현대 가족의 유형 변화	-현대 가족의 유형을 탐구하고 사회적 변화와 연결하여 질문한다. -일생동안 경험하는 가족의 유형을 토의토론하고 내용을 정리한다. -미래에 생겨날 새로운 가족의 유형을 토의를 통해 정리한다.	다양한 가족 유형에 대한 유연한 태도 가짐
3	우리가 경험할 수 있는 다양한 가족의 유형	-제시된 사례의 주인공이 경험한 가족의 유형을 질문을 통해 도출한다. -나의 가족 유형과 미래의 가족 유형을 확인한다.	가족의 정서적 몰입을 인지하고 가족생활의 보편적 가치를 인식함
4	현대 가족의 기능 변화	-가족 고유의 기능을 나열하고 질문을 통해 강화된 기능과 약화된 기능을 정리한다. -우리 가족에게 중요한 기능을 알아보고 모둠원과 의견을 나눈뒤, 결혼, 출산, 성 역할, 노부모 부양, 자녀 양육에 대한 자신의 가족 가치관과 이유를 발표한다.	개인마다 가족 가치관이 다름을 이해하고 상대방의 의견을 존중하는 태도를 기름

(정보과)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. . . ( )교시	대상	2학년 5반(25명)	지도교사	
단원	Ⅲ. 앱 프로그래밍 / 2. 앱 개발	장소	컴퓨터실	총 차시	4 차시
수업 주제	버그 제로에 도전하라: 질문으로 내 프로그램을 테스트하고 디버깅하기(30초 보석 수집 게임 만들기)				
성취 기준	문제를 분석하여 기능과 알고리즘을 설계하고, 프로그램이 의도대로 작동하지 않을 때 원인을 찾아 수정할 수 있다.				
학습 목표	① 프로그램을 직접 구현한다. ② 프로그램 분석과 테스트로 버그, 오류를 찾아내고, 질문을 만든다. ③ 질문을 바탕으로 버그, 오류의 원인을 수정·검증한다. ④ 조별로 추가 개선 방향을 작성한다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	짝 프로그래밍·자기 코드 역공학	실험·실습 연계형+ 질문 성찰형	컴퓨팅 사고력, 문제 해결력, 협력적 의사소통	질문 생성, 탐구, 평가, 재질문	활동지, 공유 보드, 프로그래밍 언어

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	내 프로그램은 어떤 상황에서도 의도대로 작동하는가? 그렇지 않다면 어떤 질문으로 오류의 원인을 찾아 고칠 수 있을까?
출발 질문	내가 만든 프로그램을 다른 사람이 예상하지 못한 방식으로 실행하면 어떤 문제가 나타날까?
학생 질문 주제	재현 조건 · 예상과 실제의 차이 · 코드의 원인 · 수정 방법 · 수정 검증 · 조별 기능 개선
도착 질문	우리 조는 어떤 질문과 테스트로 프로그램을 더 안정적이고 효과적으로 개선했는가?

교사가 정답 질문을 제공하지 않고, 다음 범주의 예시만 제시하여 학생이 프로그램에서 발견한 버그에 맞는 질문을 직접 생성하도록 한다.

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	공통 프로그램 제작	정상 동작 예시와 필수 기능을 관찰·질문하고, 2인 1조 역할을 교대하며 30초 보석 수집 게임의 1차 버전을 만든다.	버그 후보
2	테스트·질문·원인 질문 설정	자신의 프로그램을 T1~T6으로 테스트하고 버그를 재현한다. 재현·원인·수정·검증 질문을 직접 만든 뒤 관련 코드를 추적한다.	테스트 질문 카드
3	디버깅·회귀 테스트	원인 가설에 따라 한 번에 한 부분을 수정하고 동일 테스트와 전체 회귀 테스트로 검증한다.	코드 수정 디버깅 이력
4	개성 구현·교차 테스트·성찰	조별 개성 기능을 질문으로 설계·구현하고 다른 조와 교차 테스트한 뒤 질문과 수정 과정을 공유한다.	프로그램 완성 자기성찰

필수 기능: 시작 초기화, 화면 안 이동, 보석 생성, 충돌 시 점수 +1, 30초 종료, 재시작 정상화. 기능 추가는 필수 기능 안정화 후 학생이 직접 정한다.

(체육)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. 8. 28. (5)교시	대상	1학년 4반	지도교사	
단원	Ⅰ. 운동 / 1. 오래달리기(1,600m)	장소	체육관	총 차시	4 차시
수업 주제	끝까지 달릴 수 있을까? 질문으로 나의 페이스를 분석하고 1,600m 오래달리기 기록 향상하기				
성취 기준	[9체01-02] 자신의 체력수준에 맞는 체력 증진 운동을 실천한다.				
학습 목표	① 자신의 체력 수준과 오래달리기 수행 능력을 측정한다. ② 달리기 과정에서 기록 저하의 원인을 질문으로 분석한다. ③ 질문을 바탕으로 자신의 페이스와 호흡, 자세를 수정·검증한다. ④ 조별로 기록 향상을 위한 전략을 공유하고 개선 방향을 제안한다.				
수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	협력학습, 실기학습	실험실습 연계형 + 질문 성찰형	건강관리 역량 움직임 수행 역량	질문 생성·탐구·평가·재질문	활동지, 기록지, 스톱워치, 태블릿(영상 촬영), 콘

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	내가 끝까지 일정한 속도로 달리지 못하는 이유는 무엇이며, 어떤 질문을 통해 기록을 향상시킬 수 있을까?
출발 질문	달리기를 할 때 나는 언제 가장 힘들어지고 왜 속도가 떨어질까?
학생 질문 주제	페이스 조절 · 호흡 방법 · 달리기 자세 · 체력 분배 · 기록 저하 원인 · 개선 전략
도착 질문	우리 조는 어떤 질문과 연습 방법을 통해 오래달리기 기록을 가장 효과적으로 향상시켰는가?

교사가 정답 질문을 제공하지 않고, 다음 범주의 예시만 제시하여 학생이 프로그램에서 발견한 버그에 맞는 질문을 직접 생성하도록 한다.

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	현재 체력과 기록 측정	1,600m 오래달리기를 실시하여 자신의 기록을 측정하고, 페이스 변화와 힘든 구간을 기록한다.	개인 기록지, 수행 관찰
2	기록 분석 및 질문 생성	자신의 기록과 수행 영상을 분석하여 속도 저하 원인을 찾고, 페이스·호흡·자세에 관한 질문을 생성한다.	질문 카드, 수행 분석
3	개선 전략 적용 및 재측정	질문을 바탕으로 페이스 조절, 호흡법, 달리기 자세를 수정한 뒤 다시 수행하여 기록을 비교한다.	기록 비교표, 수행 변화
4	기록 향상 전략 공유 및 성찰	조별로 효과적인 전략을 발표하고, 자신의 변화와 앞으로의 체력 향상 계획을 작성한다.	자기 성찰지, 조별 전략

필수 기능: 시작 초기화, 화면 안 이동, 보석 생성, 충돌 시 점수 +1, 30초 종료, 재시작 정상화. 기능 추가는 필수 기능 안정화 후 학생이 직접 정한다.

(체육)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. 8. 24. (2)교시	대상	2학년 4반	지도교사	
단원	Ⅰ. 운동 / 1. 20m 왕복 오래달리기	장소	체육관	총 차시	4 차시
수업 주제	목표에 도달할 수 있을까? 질문으로 나의 페이스를 분석하고 목표에 도달하기 위한 체력 기르기				
성취 기준	[9체01-02] 자신의 체력수준에 맞는 체력 증진 운동을 실천한다.				
학습 목표	① 자신의 체력 수준과 20m 왕복 오래달리기 수행 능력을 측정한다. ② 왕복 달리기 과정에서 기록 저하의 원인을 질문으로 분석한다. ③ 질문을 바탕으로 자신의 페이스와 호흡, 자세를 수정·검증한다. ④ 조별로 기록 향상을 위한 전략을 공유하고 개선 방향을 제안한다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	협력학습, 실기학습	실험실습 연계형 + 질문 성찰형	건강관리 역량 움직임 수행 역량	질문 생성·탐구·평가·재질문	기록지, 스톱워치, 테블릿(영상 촬영 분석), 콘, 음원, 20m표지선

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	내가 20m 왕복 오래달리기를 끝까지 수행하지 못하는 이유는 무엇이며, 어떤 질문과 전략을 통해 나의 기록과 체력을 향상시킬 수 있을까?
출발 질문	20m 왕복 오래달리기를 할 때 나는 언제 가장 힘들어지고, 왜 왕복 속도가 점점 느려질까?
학생 질문 주제	페이스 조절, 호흡 방법, 방향 전환 방법, 달리기 자세, 보폭과 보속, 체력 분배, 속도 저하 원인, 심리적 부담, 피로 누적, 기록 향상 전략
도착 질문	우리 조는 어떤 질문과 연습 방법을 통해 20m 왕복 오래달리기 수행 능력을 가장 효과적으로 향상시켰는가?

교사가 정답 질문을 제공하지 않고, 다음 범주의 예시만 제시하여 학생이 프로그램에서 발견한 버그에 맞는 질문을 직접 생성하도록 한다.

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	현재 체력과 기록 측정	20m 왕복 오래달리기를 실시하여 자신의 최고 단계와 왕복 횟수를 측정하고, 속도가 떨어지는 구간과 힘든 시점을 기록한다.	개인 기록지, 수행 관찰
2	기록 분석 및 질문 생성	자신의 기록과 수행 영상을 분석하여 속도 저하 원인을 찾고, 페이스.호흡.방향 전환, 자세에 관한 질문을 생성한다.	질문 카드, 수행 분석
3	개선 전략 적용 및 재측정	질문을 바탕으로 페이스 조절, 호흡법, 방향 전환 방법, 달리기 자세를 수정한 뒤 다시수행하여 기록을 비교한다.	기록 비교표, 수행 변화
4	기록 향상 전략 공유 및 성찰	조별로 효과적인 수행 전략을 발표하고 자신의 변화와 앞으로의 체력 향상 계획을 작성 한다.	자기 성찰지, 조별 전략

필수 기능: 시작 초기화, 화면 안 이동, 보석 생성, 충돌 시 점수 +1, 30초 종료, 재시작 정상화. 기능 추가는 필수 기능 안정화 후 학생이 직접 정한다.

(미술)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. 8. 10. (1)교시	대상	2학년 3반	지도교사	
단원	Ⅱ. 표현과 창작 4. 먹이 번져 마음에 스밀 때	장소	미술실	총 차시	4차시
수업 주제	질문으로 수묵의 농담과 번짐 효과 테스트하고 내 마음 표현하기 (30초 감성 수묵화 제작)				
성취 기준	수묵과 담채의 재료적 특성(물조절, 농담, 번짐, 삼묵법 등)을 이해하고, 표현 과정에서 나타나는 예쇄하지 못한 오류나 번짐 현상을 질문을 통해 의도한 감정으로 재해석·수정할 수 있다.				
학습 목표	① 먹의 농담(농·중·담)과 물조절을 활용해 자신의 마음이나 풍경을 담은 1차 수묵 작품을 구현한다. ② 한지 위에서 발생하는 수묵 표현의 오류(Ink Bug: 물조절 실패로 인한 뭉개짐, 의도치 않은 번짐, 농담 조절 실패 등)를 발견하고 질문을 생성한다. ③ 질문을 바탕으로 붓의 물기, 붓끝 각도, 먹의 농도, 필력 등의 원인을 탐구하고 수정·보완한다. ④ 짝 피드백을 통해 먹의 번짐과 여백의 미를 살린 최종 수묵담채화 작품을 완성한다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	짝 수묵 피드백(Pair Ink Painting) · 수묵 역공학 표현 분석	실험·실습 연계형 + 질문 성찰형	미적 감수성, 창의·융합 능력, 문제 해결력, 협력적 의사소통	질문 생성, 재료 특성(물/먹) 탐구, 조형적 평가, 재질문	디지털 시범 영상/화선지 과정 촬영 카메라, 공유 보드(Padlet 등), 수묵 탐구 질문 카드

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	내 수묵화는 담고자 하는 마음과 감정을 삼묵과 번짐으로 효과적으로 전달하고 있는가? 의도와 다르게 먹이 번지거나 얼룩진다면(Bug), 어떤 질문으로 물과 먹의 조화를 찾을 수 있을까?
출발 질문	화선지 위에 먹이 생각보다 너무 많이 번지거나 반대로 먹이 뻑뻑하게 흘러갈 때, 우리는 단순한 실수로 포기해야 할까 아니면 이를 활용할 질문을 던져야 할까?
학생 질문 주제	번짐의 재현 조건 · 의도(감정) vs 실제 표현의 차이 · 물/먹/필력의 원인 · 수정 및 재해석 방법 · 여백/농담 재검증 · 조별 완성도 개선
도착 질문	우리 조는 물과 먹의 속성에 대해 어떤 질문을 던짐으로써 '실수처럼 보였던 번짐'을 '깊이 있는 감성 표현'으로 디버깅(변용)했는가?

교사가 정답 질문을 제공하지 않고, 다음 범주의 예시만 제시하여 학생이 프로그램에서 발견한 버그에 맞는 질문을 직접 생성하도록 한다.

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	수묵 기초 탐구 및 1차 표현	• 삼묵법(농·중·담) 및 발묵·파묵 등 전통 수묵 기법의 원리를 관찰함. • 2인 1조로 역할을 나누어 자신의 마음 상태나 자연의 감성을 담은 1차 수묵 표현을 시도함.	먹 번짐 오류(Ink Bug) 후보 발생 작품
2	테스트·질문·원인 탐구	• 6가지 수묵 관점(T1~T6: 농담 변화, 물조절/번짐, 붓의 속도·필력, 삼묵의 조화, 여백의 미, 담채과의 어울림)으로 작품을 점검함. • "왜 화선지에 경계선이 어색하게 남았을까?" 등의 원인 질문 카드를 작성하고 붓/물기 상태를 추적함.	수묵 테스트 질문 카드
3	디버깅(기법 수정)·감성 검증	• 도출한 가설(예: "붓에 물이 너무 많아 형체가 뭉개졌다" 또는 "먹을 겹쳐 칠해 어두워졌다")에 따라 덧칠, 닦아내기, 여백 활용, 농담 재조율 등을 한 단계씩 적용함. • 번진 부분을 의도된 풍경이나 감정 표현으로 재해석하여 검증함.	수묵 디버깅(수정) 이력표
4	개성 구현·교차 감상·성찰	• 조별로 여백과 농담의 조화를 최종 점검하고 낙관(도장) 찍기 및 담채(적절한 색채)를 더해 개성을 표현함.	완성된 수묵담채화 작품, 자기성찰 활동지

필수 기능: 시작 초기화, 화면 안 이동, 보석 생성, 충돌 시 점수 +1, 30초 종료, 재시작 정상화. 기능 추가는 필수 기능 안정화 후 학생이 직접 정한다.

(음악)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. 8. 10. (1)교시	대상	2학년 2반	지도교사	
단원	Ⅱ. 악기로 연주하는 음악 피아노	장소	음악실	총 차시	4차시
수업 주제	바른 자세와 주법으로 피아노를 연주할 수 있다.				
성취 기준	피아노의 바른 자세와 올바른 주법을 이해하고 연주 활동에 적용할 수 있다. 악곡의 특징을 살려 바른 자세와 주법으로 피아노를 안정감 있게 연주할 수 있다.				
학습 목표	① 피아노 연주에 필요한 바른 자세와 손 모양을 설명할 수 있다. ② 피아노의 기본 주법과 건반 사용법을 이해하고 적용할 수 있다. ③ 악곡의 리듬과 음정을 정확하게 표현하며 연주할 수 있다. ④ 바른 자세와 주법을 바탕으로 음악적 표현을 살려 피아노를 연주할 수 있다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	개별 연주, 모둠 협력 및 전체 공유 활동을 병행하여 학습자의 참여와 상호작용 강화	N-ASKIN 질문 중심 수업을 통해 질문 생성 → 탐구 → 연주 → 성찰의 과정으로 학습 전개	음악적 감성 역량, 음악적 소통 역량, 자기관리 역량을 바탕으로 바른 자세와 주법을 익히고 표현력 향상	'왜 바른 자세가 필요한가?', '어떻게 하면 좋은 소리가 날까?' 등의 질문을 통해 연주 방법을 탐색하고 스스로 해결	피아노, 악보, 연주 동영상, 전자기기(태블릿), 영상 촬영 및 재생 자료를 활용하여 자신의 연주를 관찰·비교·성찰

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	바른 자세와 올바른 주법은 피아노의 소리와 연주 표현에 어떤 영향을 주며, 좋은 연주를 위해 왜 중요할까?
출발 질문	피아노를 연주할 때 몸과 손을 어떻게 움직여야 편안하고 안정적으로 연주할 수 있을까? 피아노 앞에 앉는 자세와 손의 위치를 살펴보고, 자신에게 편안한 연주 자세는 무엇인지 생각해 본다.
학생 질문 주제	피아노 앞에 앉는 높이와 자세는 어떻게 해야 할까? / 손과 손가락은 어떤 모양으로 건반 위에 놓아야 할까? / 손가락을 어떻게 사용해야 정확하게 연주할 수 있을까? / 손목과 팔의 움직임은 소리에 어떤 영향을 줄까? / 건반을 누르는 힘에 따라 소리는 어떻게 달라질까? / 바른 자세와 주법으로 연주하면 어떤 점이 좋아질까?
도착 질문	바른 자세와 주법을 적용했을 때 나의 연주와 소리는 어떻게 달라졌으며, 좋은 피아노 연주를 위해 내가 지속적으로 실천해야 할 자세와 주법은 무엇일까?

교사가 정답 질문을 제공하지 않고, 다음 범주의 예시만 제시하여 학생이 프로그램에서 발견한 버그에 맞는 질문을 직접 생성하도록 한다.

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	피아노 연주의 기본 자세 탐색	피아노 연주 자세 관찰하기 → 바른 앉은 자세와 손 모양 탐색하기 → 자신의 자세 점검하기	바른 자세와 손 모양의 중요성을 이해하고 자신의 자세를 점검할 수 있음
2	올바른 손 모양과 주법 익히기	손가락 번호와 건반 위치 익히기 → 손목과 손가락의 움직임 탐색 → 기본 주법 연습하기	올바른 손 모양과 손가락 사용법을 적용하여 연주할 수 있음
3	바른 자세와 주법으로 악곡 연주하기	악보의 음정·리듬 확인 → 바른 자세와 주법으로 부분 연습 → 모둠별 연주 관찰 및 피드백	바른 자세와 주법을 유지하며 악곡을 안정적으로 연주할 수 있음
4	음악적 표현을 살려 연주하기	자신의 연주 영상 관찰 → 잘된 점과 개선할 점 질문하기 → 표현을 살려 최종 연주 → 자기 성찰	바른 자세와 주법을 바탕으로 음악적 표현을 살려 자신 있게 연주할 수 있음

필수 기능: 시작 초기화, 화면 안 이동, 보석 생성, 충돌 시 점수 +1, 30초 종료, 재시작 정상화. 기능 추가는 필수 기능 안정화 후 학생이 직접 정한다.

(영어)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. 11. . ( )교시	대상	1학년 3반	지도교사	
단원	Lesson 8. A Journey with Arts	장소	1-3반 학급교실	총 차시	3차시
수업 주제	「The Dot」 속 인물의 변화를 추적하기 주인공은 어떻게 달라졌을까? — 본문 속 근거로 마음의 변화 추적하기				
성취 기준	[9영01-03] 문학 작품 'The Dot'을 읽고, 글의 요지와 중심 내용을 파악할 수 있다. [9영01-04] 문학 작품 'The Dot'을 읽고, 미술 시간이 어려웠던 주인공의 심리 변화를 파악할 수 있다.				
학습 목표	1. 「The Dot」의 중심 내용을 파악할 수 있다. 2. 본문 속 구체적인 근거를 찾아 주인공의 심리 변화를 설명할 수 있다. 3. 자신의 질문에 답하기 위해 본문을 탐색하고 근거를 연결할 수 있다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	개인 탐구, 짝 활동 ,모둠 협력 학습, 질문 중심 토의	읽기 이해형, 질문 성찰형	협력적 소통 역량, 창의적 사고 역량, 자기관리 역량, 심미적 감성 역량	관찰·포착 → 질문 생성 → 질문 정교화 → 핵심 질문 선정 → 자료 수집 → 자료 분석·연결 → 근거 기반 설명 → 검증·평가 → 성찰 → 재질문·확장	교과서, 본문 자료, 인물 심리 변화 탐구 활동지, 질문 카드, 모둠 공유판

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	How does the main character change through her experience, and what makes her change? 주인공은 자신의 경험을 통해 어떻게 변화하며, 무엇이 그 변화를 이끌었을까?
출발 질문	"I can't do it."이라고 생각하는 사람의 마음은 무엇으로 달라질 수 있을까?
학생 질문 주제	상황 · 감정 · 변화 · 원인 · 본문 근거 · 이야기의 의미 · 다른 상황으로의 적용
도착 질문	What did I discover by asking questions about the story? 질문을 만들고 본문에서 근거를 찾는 과정에서 나는 「The Dot」에 대해 무엇을 새롭게 발견했는가?

교사가 정답 질문을 제공하지 않고, 다음 범주의 예시만 제시하여 학생이 프로그램에서 발견한 버그에 맞는 질문을 직접 생성하도록 한다.

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	"I can't do it." 왜 그렇게 생각했을까? — 본문에서 질문 찾기	제목·그림을 보고 예상 질문 만들기 → 본문을 훑어보며 궁금한 점 포착하기 → 개인 질문 생성 → 짝과 질문 공유 → 탐구할 핵심 질문 선정	개인 질문 카드, 핵심 질문
2	주인공은 어떻게 달라졌을까? — 본문 속 근거로 마음의 변화 추적하기	본문 정독 → 사건·행동·말을 근거로 수집 → 주인공의 심리 변화 단계 정리 → 질문에 대한 답 구성 → 모둠별 근거 비교·토의	심리 변화 탐구표, 근거 기반 설명
3	무엇이 주인공을 변화시켰을까? — 질문에 답하고 다시 질문하기	모둠별 핵심 질문 답변 → 다른 모둠의 질문과 답 검토 → 본문의 중심 내용 도출 → 자신의 질문 탐구 과정 성찰 → 새로운 질문 생성	질문 탐구 결과, 성찰 및 후속 질문

필수 기능: 시작 초기화, 화면 안 이동, 보석 생성, 충돌 시 점수 +1, 30초 종료, 재시작 정상화. 기능 추가는 필수 기능 안정화 후 학생이 직접 정한다.

(영어)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. 9. 7. (4)교시	대상	3학년 2반(22명)	지도교사	
단원	Lesson 6 Stories for All Time	장소	창305호	총 차시	4 차시
수업 주제	질문으로 나무와 소년의 마음을 읽다 - 『The Giving Tree』 주인공에게 보내는 영어 편지 쓰기				
성취 기준	[9영04-02] 일상생활에 관한 자신의 의견이나 감정을 표현하는 문장을 쓸 수 있다. [9영04-06] 간단한 초대, 감사, 축하, 위로, 일기, 편지 등의 글을 쓸 수 있다.				
학습 목표	① The Giving Tree의 주인공(나무 또는 소년)을 선택하고, 인물의 행동과 감정에 대한 탐구 질문을 만든다. ② 주인공에게 전하고 싶은 메시지와 자신의 생각을 담아 영어 편지글 1차 초안을 작성한다. ③ AI 튜터 및 동료에게 던질 정교한 피드백 질문을 만들어 편지의 표현, 문법, 감정 전달력을 디버깅(수정·검증)한다. ④ 질문-수정 과정이 담긴 디버깅 이력표와 최종 영어 편지를 완성하고 성찰한다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	짝 피드백 연계형 + 질문 성찰형	표현형(질문 기반 고쳐쓰기) + AI 활용형	영어 의사소통 역량, 자기관리 역량, 공동체 역량, 지식정보처리 역량	질문 생성, 정교화, 평가, 재질문	The Giving Tree 원서/영상, 패들렛(공유보드), 생성형 AI 튜터

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	나는 주인공에게 마음을 전하기 위해 어떤 질문을 탐구해야 하며, 감정과 생각이 명확히 전달되도록 영어 편지를 어떻게 수정, 보완해야 할까?
출발 질문	아낌없이 주고 그루터기만 남은 나무(또는 모든 것을 받고 홀로 남은 소년)에게 가장 먼저 던지고 싶은 질문은 무엇인가?
학생 질문 주제	인물의 감정 포착부터 AI 프롬프트 생성, 표현 수정, 최종 검증까지의 과정을 질문으로 탐구
도착 질문	우리는 어떤 질문과 피드백 과정을 거쳐 주인공의 마음에 깊은 울림을 주는 완벽한 영어 편지를 완성하였는가?

교사가 정답 질문을 제공하지 않고, 다음 범주의 예시만 제시하여 학생이 프로그램에서 발견한 버그에 맞는 질문을 직접 생성하도록 한다.

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	인물 탐구 및 편지 초안 작성	작품 속 인물의 행동과 감정에서 의문점을 포착하여 질문을 만들고, 이를 바탕으로 주인공에게 보낼 영어 편지 1차 초안을 작성한다.	인물 질문지 1st draft
2	AI 튜터 활용 디버깅 질문 설계	편지의 문법 오류와 어색한 표현을 찾아내기 위해 AI 튜터에게 던질 정교한 프롬프트 질문을 생성하고 답변 근거를 탐색한다.	test question prompt
3	편지 디버깅 및 고쳐 쓰기	AI 및 Peer feedback을 연결·분석하여 문장 구조와 감정 표현을 단계별로 고쳐쓰고 재검증한다.	editing 수정 이력표
4	교차 낭독 및 질문 성찰	편지를 교차 낭독하여 최종 교정한 뒤, 질문이 자신의 글과 생각을 어떻게 변화시켰는지 성찰하고 공유한다.	final draft self-reflection

(영어)과 N-ASKIN 질문 수업 교수·학습 지도안

Ⅰ. 수업 설계 개요

일시	2026. 8. . ( )교시	대상	2학년 1반	지도교사	
단원	Lesson 5. Find My Dream	장소	2-1	총 차시	4차시
수업 주제	내가 좋아하는 일과 잘하는 일을 탐색하고, 장래 희망 소개글 완성하기				
성취 기준	[9영02-03] 친숙한 주제에 대해 사실적 정보를 설명한다. [9영02-04] 친숙한 주제에 대해 경험이나 계획을 설명한다.				
학습 목표	1. 예시 글을 읽고 글쓴이의 관심사와 잘하는 일을 파악하여 장래 희망 직업을 탐구 할 수 있다. 2. 내가 좋아하는 일과 잘하는 일을 토대로 장래 희망을 소개하는 글을 쓸 수 있다.				

수업 설계	교수·학습 설계				
	수업 형태	적용 모델	핵심 역량	질문 탐구 역량	에듀테크·자료
	개별 탐구 및 짝 피드백 협력 학습	N-ASKIN 질문 수업 모형	창의적 사고 역량, 자기관리 역량	구조 분해 질문, 연결 질문, 동료 피드백 질문	온라인 공유 보드, 학습지 활용

Ⅱ. 질문 설계

핵심 질문	나는 어떤 일에 가슴이 뛰며, 나의 재능을 통해 어떤 가치를 세상에 전달할 수 있는가?
출발 질문	내가 평소에 가장 즐겨 하는 활동이나 남들보다 쉽게 잘 해내는 일은 무엇인가?
학생 질문 주제	좋아하는 일과 잘하는 일의 연결점 찾기, 'It ~ for +목적어+to 부정사' 문구 활용법
도착 질문	우리 모둠은 친구들의 장래 희망 글을 읽고 서로에게 얼마나 진정성 있는 피드백을 주었는가?

Ⅲ. 차시별 교수 · 학습 계획안

차시	수업 주제	핵심 교수·학습 활동	예상 결과
1	예시 글 탐색 및 분석	• 펫 포토그래퍼 예시 글(STEP 1) 읽기 • 글쓴이의 '좋아하는 일'과 '잘하는 일' 구조 파악하기 • 핵심 표현('I love ~', 'I'm good at ~') 분석	구조화된 분석 노트
2	나의 장래 희망 글 설계	• 나의 관심사와 장래 희망 브레인스토밍 • 'It ~ for +목적어+to 부정사' 문법 요소 적용 연습 • 초안 작성 및 문장 구성하기	장래 희망 소개 글 초안
3	상호 평가 및 교정 (Peer-Check)	• 짝과 글을 서로 바꾸어 읽고 검토하기 • Peer-Check 항목(좋아하는 일/잘하는 일 소개 여부, 문법 활용) 평가 • 구체적인 수정 피드백 제공하기	동료 평가 카드 및 수정본
4	최종 완성 및 자기성찰	• 피드백을 반영하여 최종 글 완성하기 • 나의 진로 탐색 과정 성찰하기	최종 포트폴리오 및 자기성찰지